

Pruebas no paramétricas

La normalidad da la mayor eficiencia en los cálculos estadísticos, y esa eficiencia va disminuyendo cuanto más se van disparando las distribuciones respecto de la normal.

La media aritmética es un estimador de la media poblacional, pero también es un estimador de la media poblacional la mediana. La media aritmética es más eficiente que la mediana sin embargo la mediana es más robusta.

PRUEBA DEL SIGNO

Es una alternativa no paramétrica de la prueba t unimuestral, de la prueba t para muestras apareadas y las correspondientes pruebas para muestras de gran tamaño.

Se aplica cuando se muestreo una población simétrica, de tal manera que la probabilidad de obtener un valor mayor o menor son ambas iguales a $\frac{1}{2}$.

Para probar la Hipótesis Nula $\mu = \mu_0$, contra una alternativa apropiada en base a una muestra de tamaño n, se reemplaza cada valor muestral por un signo + si $\mu > 0$ ó - si $\mu < 0$ y se ignora en caso que $\mu = \mu_0$. Después se prueba la Hipótesis Nula que los signos + y - son los resultados de ensayos binomiales con $p=1/2$.

Problema: Los siguientes datos integran una muestra aleatoria de 15 mediciones de octanaje de cierto tipo de nafta:

99.0	102.3	99.8	100.5	99.7	96.2	99.1	102.5
103.3	97.4	100.4	98.9	98.3	98.0	101.6	

probar la Hipótesis Nula que $\mu = 98.0$ contra la Hipótesis alternativa $\mu > 98.0$ con un nivel de significancia de 0.01.

1. Hipótesis Nula: $\mu = 98.0$ ($p=1/2$).

Hipótesis Alternativa: $\mu > 98.0$ ($p>1/2$).

2. Nivel de significancia: $\alpha = 0.01$.

3. Criterio: Se denota con x a los signos positivos. Se rechaza la hipótesis nula si la probabilidad de obtener x o más signos es menor o igual que 0.01.

4. Cálculos: de las comparaciones de 98 con los valores muestrales, surge:

+ + + + + - + + + - + + + + x=12 n=14 (ya que uno de los valores es 98)

Supongamos que tiramos 14 monedas, la probabilidad de que caiga 12 sellos y 2 caras es baja, la probabilidad mayor es que caiga 7 caras y 7 sellos.

La probabilidad para determinar que caiga x sellos y x caras se calcula con una sumatoria desde k=12 hasta 14 de una probabilidad binomial ($k, 14, 0.5(\text{probabilidad})$)

$$\sum_{k=12}^{14} \text{dbinom}(k, 14, 0.5) = 6.47 \times 10^{-3}$$

$P(x \geq 12)$

0.00647



esta es la probabilidad q tirando 14 me de mas de 12 caras, osea involucra el 12,13 y el 14.

5- Decisión: dado que $0.00647 < 0.01$ **Se Rechaza la Hipótesis Nula**. Luego, el octanaje promedio excede la media de 98.0.

La prueba de signo se puede emplear también como alternativa no paramétrica de la prueba t para muestras apareadas o también para la prueba correspondiente para muestras de gran tamaño. En tales problemas, cada par de valores muestrales se reemplaza por un signo + si el primer valor es mayor que el segundo y con signo – en caso contrario y si son iguales, se descarta.

Problema: Conforme a un ejemplo anterior, el cual trataba de un programa de seguridad industrial, con la prueba de signo verificar si el programa es eficaz. Los datos eran:

| | | | | |
|---------|---------|---------|-----------|---------|
| 45 y 36 | 73 y 60 | 46 y 44 | 124 y 119 | 33 y 35 |
| 57 y 51 | 83 y 77 | 34 y 29 | 26 y 24 | 17 y 11 |

1. Hipótesis Nula: $\mu_1 - \mu_2 = 0$ ($p=1/2$).

Hipótesis Alternativa: $\mu_1 - \mu_2 > 0$ ($p>1/2$).

2. Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$.

3. Criterio: Se denota con x a los signos positivos.

Se rechaza la hipótesis nula si la probabilidad de obtener x o más signos es menor o igual que 0.05

se considera positivo si el primer numero es mayor al segundo. Ej 45 es mayor a 36 entonces es "+", 33 es menor a 35 entonces es "-"

4. Cálculos: reemplazando cada par de valores por un signo + o según el primero sea mayor que el segundo y viceversa.

++++-+++++

$x := 9$ $n := 10$

La probabilidad que esto suceda en una distribución binomial está dada por:

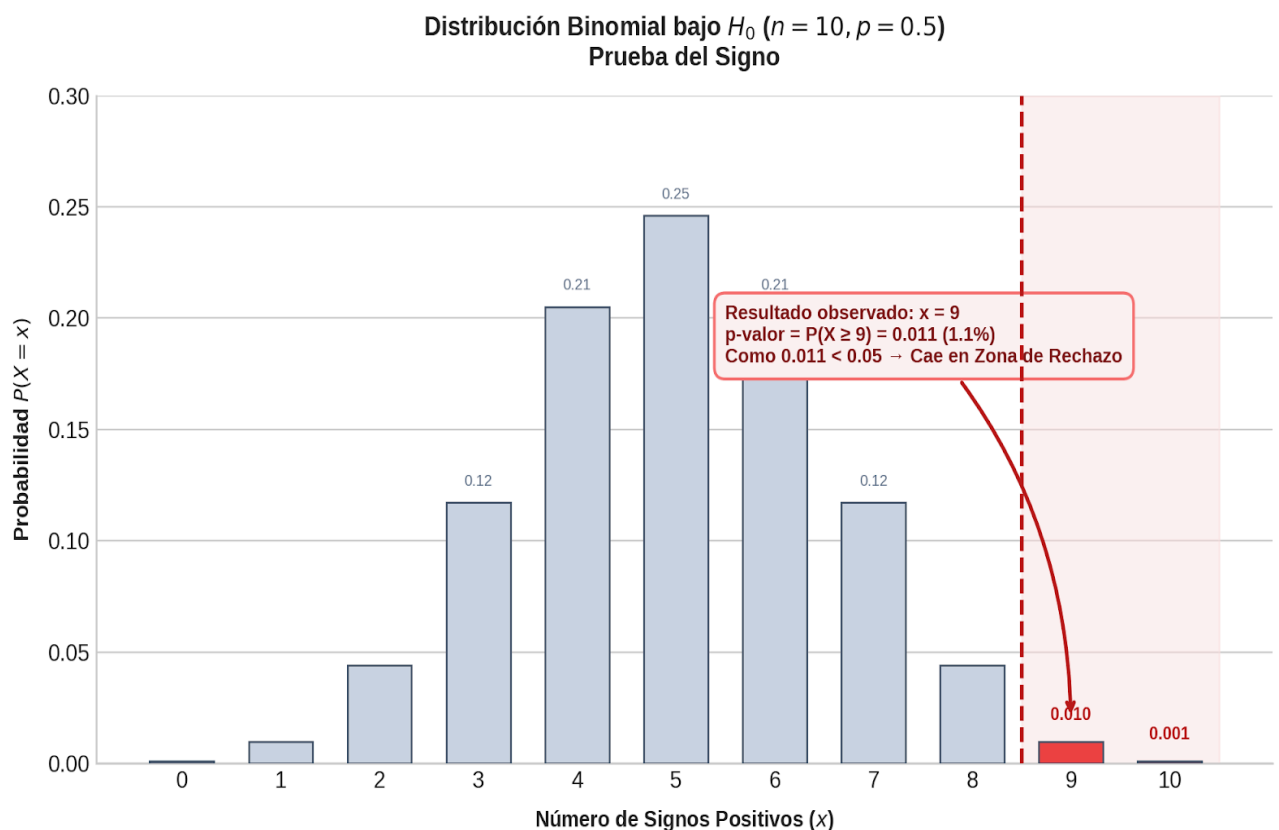
$$\sum_{k=9}^{10} \text{dbinom}(k, n, 0.5) = 0.011$$

$$P(x \geq 9)$$

5- Decisión: dado que $0.011 < 0.05$ **Se Rechaza la Hipótesis Nula. Luego, el programa de seguridad es eficaz.**

En el grafico voy a tener 11 pico y del 10 para adelante me dio un area de 0.011, como mi limite era 0.05 cae en zona de rechazo.

Explicacion de pq se rechaza:



La perspectiva gráfica del área y la cola

La confusión suele venir de cómo se visualiza el área en la distribución:

- La **zona de rechazo** es una porción fija en el extremo de la cola derecha que acumula un área de 0.05 (5%).
- Tu resultado ($x \geq 9$) deja una cola hacia la derecha de 0.011 (1.1%).
- Al tener un área de cola menor a 0.05, el valor 9 se ubica **más a la derecha del punto de corte**, cayendo de lleno dentro de la región crítica.

Pruebas de suma de rangos

vamos a ver 2 pruebas: la U, de wilcoxon y la H. La prueba U es una alternativa no paramétrica de la prueba t bimuestral

¿cómo se trabaja? se disponen de todas las medidas como si fueran una sola ordenadas de menor a mayor, marcando en cada muestra cual es el error(I o II) y se asigna un orden a cada una de las medidas en nuestro caso de 0 a 29, 0.12 es mi rango 1, 0.17 es el rango 2, y así sucesivamente. Hago lo mismo para la muestra 2(0.26+0.39+...).

Luego sumo los rangos correspondiente a la muestra I (0.12 +0.17+0.18+...)

Si hubiera una repetición de valores se asigna el rango intermedio a los valores. Ej: si, por ejemplo, el tercero y cuarto valores fuesen idénticos se asignaría a cada uno el rango $(3+4)/2=3.5$. Otro caso, si el 9no,10mo y 11mo fueran iguales, se asignaría a cada uno el rango $(9+10+11)/3=10$ →se promedian

Para tomar estos datos en Mathcad, vamos a copiar los elementos de cada vector en el *Notepad* y lo vamos a guardar con un nombre de archivo **.txt** (por ej. a1.txt y a2.txt). Posteriormente, los datos se leerán en las variables v1 y v2 con la sentencia *READPRN*.

```
v1 := READPRN("c:\datos\a1.txt")T      v2 := READPRN("c:\datos\a2.txt")T
```

```
m1 := mean(v1) = 0.461                      Media de la muestra 1
```

```
m2 := mean(v2) = 0.768                      Media de la muestra 2
```


El problema estriba en decidir si la diferencia es significativa.

Se consideran los datos como si fueran una sola muestra y se los ordena en forma creciente:

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.26 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.4 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.48 |
| I | I | I | I | II | I | I | II | I | I | I | I | II |
| 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.84 | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 1.01 | 1.07 |
| I | I | II | II | II | I | I | II | II | II | II | II | II |
| 1.11 | 1.13 | 1.36 | | | | | | | | | | |
| II | II | I | | | | | | | | | | |

La Hipótesis Nula que se desea probar es que las dos muestras provienen de poblaciones idénticas, habiendo razón en tal caso para establecer que las medias de los rangos asignados a los valores de las dos muestras deberían ser más o menos iguales.

Se comparan las sumas de los rangos asignados a los valores de las dos muestras, con ello se toma en cuenta de manera apropiada una posible diferencia de los tamaños. La suma de rangos son **R1=162** y **R2=273** y queda por ver si la diferencia es demasiado grande como para rechazar la Hipótesis Nula.

Se definen 2 estadísticos:

$$U1 = n1 \cdot n2 + \frac{n1 \cdot (n1 + 1)}{2} - R1$$

$$U2 = n1 \cdot n2 + \frac{n2 \cdot (n2 + 1)}{2} - R2$$

Como vemos entre R1 y R2 no hay igualdad, ahora vamos a ver si esa diferencia es demasiado grande para rechazar o no la hipótesis nula

n1=tamaño muestra 1

n2=tamaño muestra 2

De ellos se elige el estadístico U, como el correspondiente al de rango más pequeño de los dos (en este caso el U1).

Puede comprobarse que la media y la varianza de la distribución muestral (de U1, en este caso) son:

$$\mu_{U1} = \frac{n1 \cdot n2}{2}$$

$$\sigma_{U1} = \sqrt{\frac{n1 \cdot n2 \cdot (n1 + n2 + 1)}{12}}$$

Luego utilizaremos un estadístico z formado por U1 menos la media de U1 sobre la desviación estándar de U1 (el U1 lo calculamos en el paso anterior)

$$z = \frac{U1 - \mu_{U1}}{\sigma_{U1}}$$

Problema: De acuerdo a los datos de la propuesta anterior, mediante la prueba U, con un nivel de significancia de 0.01, verificar la Hipótesis Nula de que las dos muestras provienen de poblaciones iguales contra la Hipótesis Alternativa que tienen medias distintas.

1. Hipótesis Nula: las poblaciones son idénticas ($\mu_1 = \mu_2$)

Hipótesis Alternativa: $\mu_1 \neq \mu_2$ (dos colas)

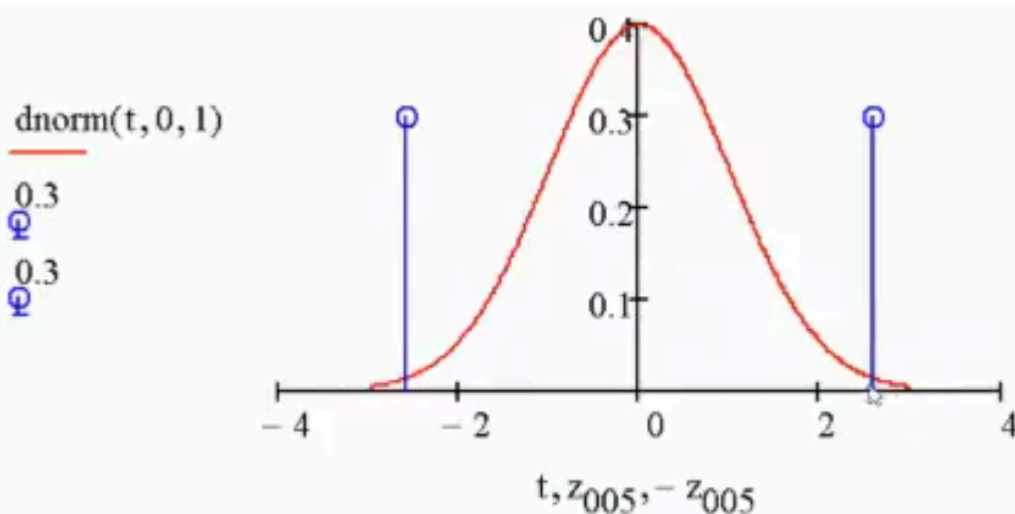
2 Nivel de significancia

$$\alpha := 0.01 \quad z_{005} := \text{qnorm}\left(1 - \frac{\alpha}{2}, 0, 1\right) = 2.576$$

3 Criterio: Se rechaza H_0 si

$$z > z_{005} \quad \text{o bien} \quad z < -z_{005}$$

$$t := -3, -2.99 \dots 3$$



mis limites son 0.005(representados con la recta azul en el grafico) ya q tengo q dividir 0.01/2

3

Cálculos:

$$n1 := \text{length}(v1^T) = 15 \quad \text{Tamaño de la muestra de la población 1}$$

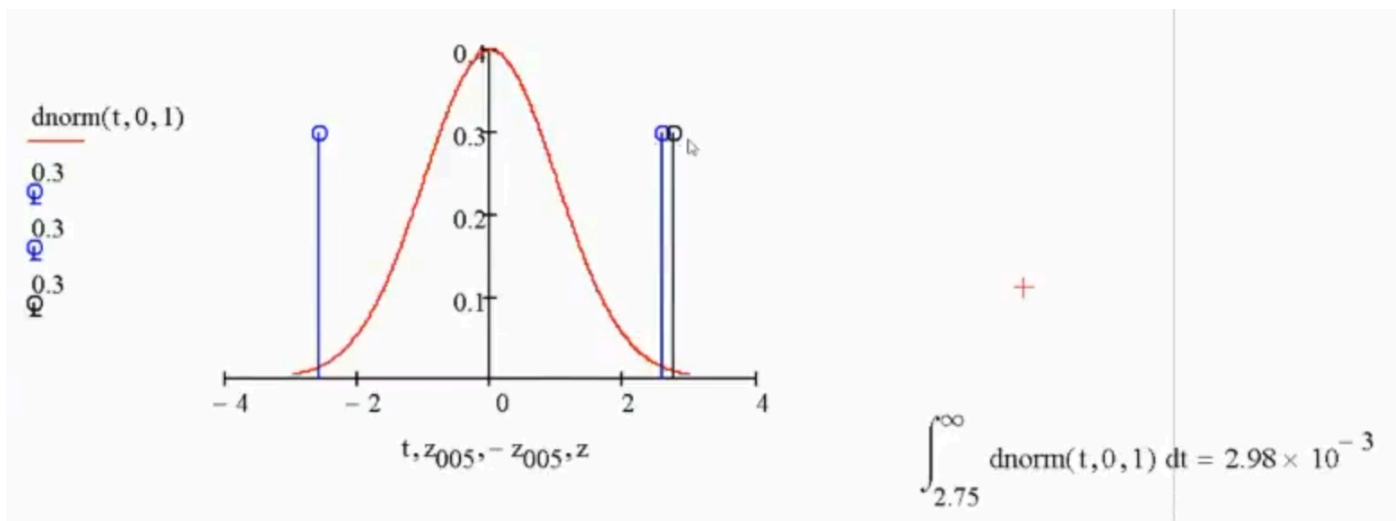
$$n2 := \text{length}(v2^T) = 14 \quad \text{Tamaño de la muestra de la población 2}$$

$$R1 := 162 \quad R2 := 273 \quad \text{Sumas de rangos}$$

$$U1 := n1 \cdot n2 + \frac{n1 \cdot (n1 + 1)}{2} - R1 = 168$$

$$\mu_{U1} := \frac{n1 \cdot n2}{2} = 105 \quad \sigma_{U1} := \sqrt{\frac{n1 \cdot n2 \cdot (n1 + n2 + 1)}{12}} = 22.913$$

$$z := \frac{U1 - \mu_{U1}}{\sigma_{U1}} = 2.75 \quad \text{Estadístico de la prueba}$$



vemos q ele estadístico $z=2.75$ (linea negra) cayo en la zona de rechazo. Asi hice el calculo para obtener los puntos criticos:

El valor crítico z correspondiente a una probabilidad de 0.005 es ± 2.576 (o 2.58 en tablas tradicionales redondeadas a dos decimales).

El signo depende del tipo de prueba o cola que estés evaluando:

- Cola derecha ($P(Z \geq z) = 0.005$): $z = +2.576$ (acumula un área de 0.995 a la izquierda).
- Cola izquierda ($P(Z \leq z) = 0.005$): $z = -2.576$ (acumula un área de 0.005 a la izquierda).
- Prueba bilateral con $\alpha = 0.01$ (donde $\alpha/2 = 0.005$ en cada cola): los límites críticos son ± 2.576 .

Equivalencias y cálculo rápido

- En R: `qnorm(0.995)` devuelve 2.575829 (y `qnorm(0.005)` devuelve -2.575829).
- En tablas de papel: se ubica exactamente en el punto medio entre $z = 2.57$ (0.9949) y $z = 2.58$ (0.9951).

5- Decisión: dado que $2.75 (z) > z_{005} (2.576)$ Se Rechaza la Hipótesis Nula.

Luego, existe diferencia en las dimensiones de los promedios reales de los dos tipos de arena.

Prueba H

Es una generalización de la Prueba U que permite probar la Hipótesis Nula de que k muestras aleatorias independientes provienen de poblaciones idénticas.

Se clasifican las observaciones conjuntamente, y si R_i es la suma de los rangos ocupados por las n_i observaciones de la i -ésima muestra y $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$.

La prueba se funda en el estadístico:

$$H = \frac{12}{n \cdot (n+1)} \cdot \sum_{i=1}^k \frac{(R_i)^2}{n_i} - 3 \cdot (n+1)$$

cuando $n_i > 5$ para toda i y cuando H_0 es verdadera, la distribución muestral de H es aproximada con la distribución chi-cuadrada con $k-1$ grados de libertad.

se toman las k muestra como una sola muestra

se ordenan los elementos de mayor a menor y se asignan rangos identificando a cada una de las poblaciones. Entonces vamos a llegar a k rangos distintos

correspondientes a cada una de las muestras, las voy a llamar R1,R2,R3. Cada muestra tomada de la poblacion tiene n1 observaciones, n2 observaciones,etc. El valor n es la suma de los tamaños muestrales de cada una..

El estadistico q voy a utilizar es el H, q tiene una distribucion chi cuadrado con k-1 grado de libertad.

Problema: Un experimento para comparar tres métodos preventivos contra la corrosión produjo las siguientes profundidades máximas de las cavidades (en milésimo de pulgada) en piezas de alambre que fueron sometidas a los tratamientos respectivos:

Método A: 77, 54, 67, 74, 71, 66
 Método B: 60, 41, 59, 65, 62, 64, 52
 Método C: 49, 52, 69, 47, 56

90

Cátedra Estadística Aplicada II

Universidad de Mendoza

Ing. Jesús Rubén Azor Montoya

Con un nivel de significación de 0.05, probar la Hipótesis Nula que las tres muestras provienen de poblaciones idénticas.

1. Hipótesis Nula: las poblaciones son idénticas ($\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$)
 Hipótesis Alternativa: las poblaciones son distintas.
2. Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$. $\chi^2_{\alpha} = 5.991$ con $v = k - 1 = 3 - 1 = 2$ g.d.l
3. Criterio: Se rechaza H_0 si $\chi^2_{\alpha} > 5.991$

4. Cálculos: $n_1=6$, $n_2=7$, $n_3=5$
 Se ordenan los datos como si fueran una sola muestra, preservando el origen

41 47 49 52 52 54 56 59 60 62 64 65 66 67 69 71 74 77
 B C C B C A C B B B B A A C A A A

Los rangos son:

Método A: 6, 13, 14, 16, 17, 18 $R_1 = 84$
 Método B: 1, 4.5, 8, 9, 10, 11, 12 $R_2 = 55.5$
 Método C: 2, 3, 4.5, 7, 15 $R_3 = 31.5$

$$H = \frac{12}{18 \cdot (18 + 1)} \left(\frac{84^2}{6} + \frac{55.5^2}{7} + \frac{31.5^2}{5} \right) - 3 \cdot (18 + 1) = 6.66$$

5- Decisión: dado que $H > 5.991$ Se Rechaza la Hipótesis Nula. Luego, los tres métodos no tienen igual eficacia.

El metodo A en la primer muestra produjo 77 milesimos de pulgada, en la segunda muestra produjo 54, y asi sucesivamente. El tamaño muestral para el metodo A es de 6

El tamaño muestral para el metodo de B es de 7

El tamaño muestral para el metodo C es de 5

Con que hayan 2 poblaciones distintas aunque hayan 5 poblaciones se las considera a todas distintas

Con un nivel de significación de 0.05, probar la Hipótesis Nula que las tres muestras provienen de poblaciones idénticas.

1. Hipótesis Nula: las poblaciones son idénticas ($\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$)

Hipótesis Alternativa: las poblaciones son distintas.

2. Nivel de significancia: 0.05

$\alpha := 0.05$ $k := 3$ $\text{chi05} := \text{qchisq}(1 - \alpha, k - 1) = 5.991$

3. Criterio: se rechaza H_0 si $\chi^2 > \chi_{05}$

$t := 0, 0.01 \dots 10$

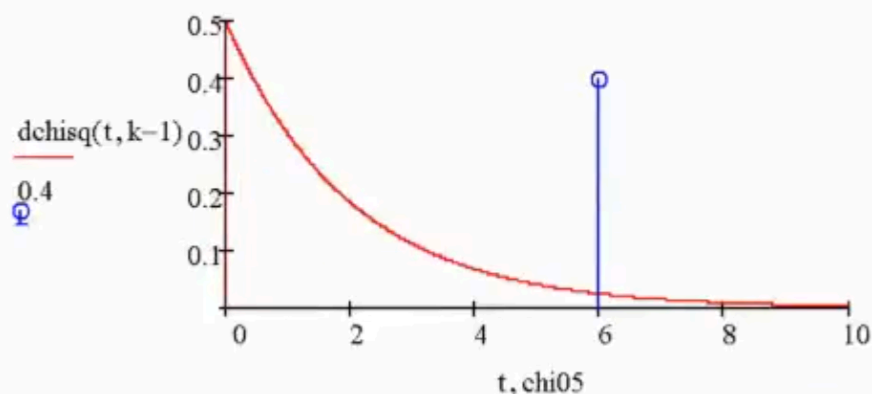
Aca estoy calculando una prueba de cola derecha, porque en el chi cuadrado si las diferencias son importantes me voy hacia la derecha, si las diferencias son practicamente nulas me voy hacia la izquierda y estoy en la zona de aceptacion.

ACA AL PESAR DE DECIR DISTINTAS (ANTES AL DECIR DISTINTAS AUTOMATICAMENTE DECIAMOS Q ERA DE AMBAS COLAS) pero aca no pq es chi cuadrado y aca las grandes diferencias quedan marcadas por un chi cuadrado grande y me voy a la derecha.

Mi chi cuadrado limite es 5.991

3. Criterio: se rechaza H_0 si $\chi^2 > \chi_{05}$

$t := 0, 0.01 \dots 10$



4. Cálculos:

$$n_1 := 6 \quad n_2 := 7 \quad n_3 := 5$$

Se ordenan los datos como si fueran una sola muestra, preservando el origen

41 47 49 52 52 54 56 59 60 62 64 65 66 67 69 71 74 77
B C C B C A C B B B B A A C A A A

Los rangos son:

Método A: 6, 13, 14, 16, 17, 18

R1= 84

Método B: 1, 4.5, 8, 9, 10, 11, 12

R2= 55.5

Método C: 2, 3, 4.5, 7, 15

R3= 31.5

$m := \text{READPRN}("c:\text{datos}\backslash b.\text{txt}")^T$

$$\text{sort}(m)^T =$$

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 0 | 41 | 47 | 49 | 52 | 52 | 54 | 56 | 59 | 60 | ... |

Para los calculos tomo todas las muestras juntas y las ordeno de mayor a menor
Como podemos observar al repetirse el 52 en el rango 4 y 5, debo colocar el promedio de los 2 rangos osea $4+5/2 = 4.5$. Ya que tengo en el rango 3 y 4 al 52. Fijarse como aparece en el metodo B y C el **4.5**.

Para ver si son significativamente o aproximadamente iguales los rangos R1,R2,R3 tenemos q hacer la **prueba de significancia**.

-Establezco el estadístico H

Los rangos son:

Método A: 6, 13, 14, 16, 17, 18

R1= 84

Método B: 1, 4.5, 8, 9, 10, 11, 12

R2= 55.5

Método C: 2, 3, 4.5, 7, 15

R3= 31.5

$$R_1 := 84$$

$$R_2 := 55.5$$

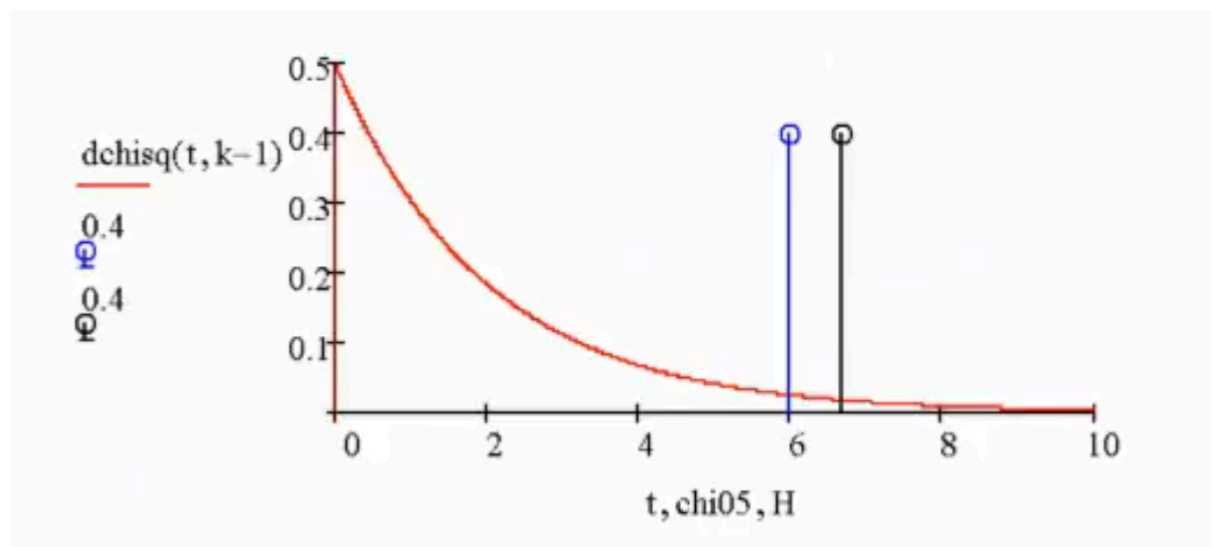
$$R_3 := 31.5$$

$$nn := n_1 + n_2 + n_3$$

$$H := \frac{12}{nn \cdot (nn + 1)} \sum_{i=1}^k \frac{(R_i)^2}{n_i} - 3 \cdot (nn + 1) = 6.666$$

$$H = \frac{12}{n \cdot (n + 1)} \sum_{i=1}^k \frac{(R_i)^2}{(n_i)} - 3 \cdot (n + 1)$$

$$H_w := \frac{12}{18 \cdot (18 + 1)} \cdot \sum_{i=1}^3 \frac{(R_i)^2}{n_i} - 3 \cdot (18 + 1) = 6.66$$



5- Decisión: dado que $H (6.66) > \text{chi05} (5.991)$ **Se Rechaza la Hipótesis Nula.** Luego, los tres métodos no tienen igual eficacia

H cae en zona de rechazo por lo que podemos decir que con un nivel de significancia de 0.05 son distintos los metodos, no tienen la misma eficacia

PRUEBAS DE ALEATORIEDAD

Es necesario saber que seguridad hay de que **una muestra sea aleatoria**.

Una de las pruebas se basa en el orden en que fueron obtenidos los datos. Con más precisión, se fundamenta en el número de **corridas** exhibidas en los resultados muestrales.

Dada una sucesión de dos símbolos (por ejemplo, cara y cruz de una moneda) una **corrida** es la sucesión de símbolos idénticos contenidos entre símbolos diferentes o ninguno de todos. Por ejemplo:

| |
|---|
| A | A | B | B | A | A | B | B | B | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | |

En el esquema podemos apreciar un total de 8 corridas.

Hay muchas veces en que se necesita en q la prueba sea realmente aleatoria, por ejemplo si estuviéramos diseñando ruedas de ruleta en los juegos. Nosotros queremos q los números que salgan tengan la misma probabilidad de salir y no tengamos una tendencia sino estamos en el horno.

En el caso del lanzamiento las A serían las apariciones de cara y las B las de seca. Voy a definir lo q llamamos corridas(cuando coinciden los mismos resultados), ejemplo en la corrida 1 me salió 2 caras, en la corrida 2 me salieron 2 secas, y así.

Luego cuento las corridas, las corridas me van a dar falta de aleatoriedad.

Si en el lanzamiento de la moneda me salían cara, sello, cara,sello, y así sucesivamente voy a tener muchas corridas

En el caso de q salgan todas caras y todas sellos tenemos 2 corridas. Son pocas corridas. Tanto las pocas corridas como las muchas corridas me indican falta de aleatoriedad

muchas corridas = falta de aleatoriedad

pocas corridas= falta de aleatoriedad

Si una sucesión contiene n_1 símbolos del primer tipo y n_2 del segundo tipo (n_1, n_2 menores que 10) entonces la distribución muestral del número de corridas u , puede aproximarse mediante una distribución muestral con:

$$\mu_u = \frac{2 \cdot n_1 \cdot n_2}{n_1 + n_2} + 1 \quad \sigma_u = \sqrt{\frac{2 \cdot n_1 \cdot n_2 \cdot (2 \cdot n_1 \cdot n_2 - n_1 - n_2)}{(n_1 + n_2)^2 \cdot (n_1 + n_2 - 1)}}$$

De esta manera, la prueba de Hipótesis Nula de que el arreglo de los símbolos (y de aquí la muestra) es aleatoria, puede fundamentarse en el estadístico:

$$z = \frac{u - \mu_u}{\sigma_u}$$

que tiene aproximadamente la distribución normal.

$$\mu_u = \text{media} \quad \sigma_u = \text{desviación estándar}$$

En el ejemplo anterior $n_1=9$ (cantidad de total de A) y $n_2=11$ (cantidad total de B).

u (numero de corridas) =8

$\mu_u = 10.9$

$\sigma_u = 2.15$

Problema: El siguiente arreglo se refiere al número de piezas defectuosas d y no defectuosas n en el orden dado producidas por cierta máquina:

n n n n n d d d d n n n n n n n n n d d n n d d d d

probar la aleatoriedad con un nivel de confianza de 0.01.

Si la pieza defectuosa sigue un patrón se pierde la aleatoriedad, la aleatoriedad se produciría cuando todo funciona normalmente, o sea bien. Por ejemplo si tengo una máquina para producir bolsas se me rompe un componente de la máquina y me empiezan a salir bolsas rotas, aquí sigo un patrón por lo que me indica que algo está mal, la bolsa debería salir defectuosa de manera aleatoria.

1. Hipótesis Nula: El arreglo es aleatorio
Hipótesis Alternativa: No hay aleatoriedad (cola izquierda)

2. Nivel de significancia: $\alpha = 0.01$.

3. Criterio: Se rechaza la hipótesis nula si $z < z_{0.01}$.

$\alpha := 0.01$ Nivel de significancia

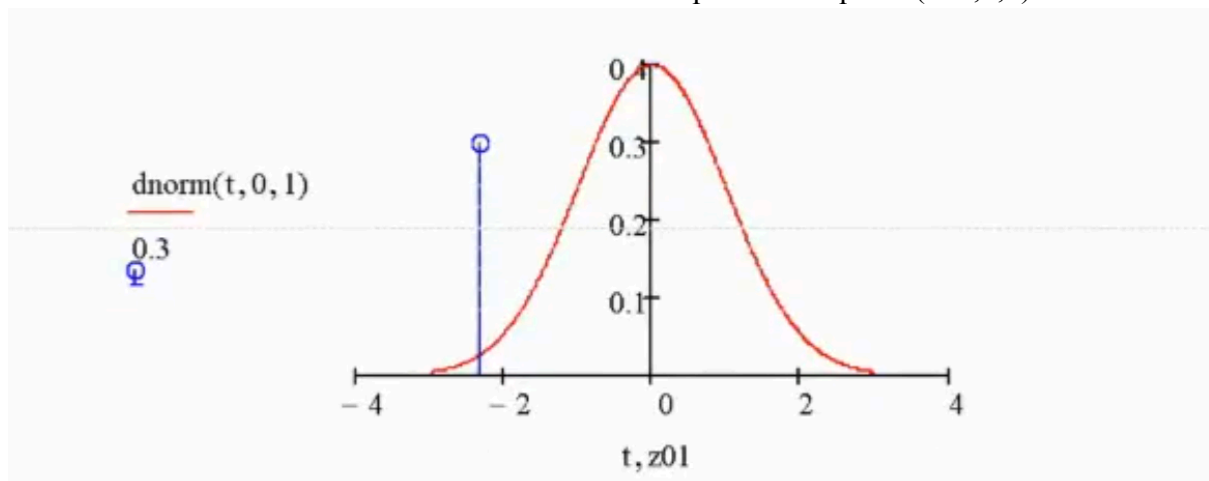
$z_{01} := \text{qnorm}(\alpha, 0, 1) = -2.326$

$t := -3, -2.99 \dots 3$

Vamos a ver si no hay aleatoriedad por el lado izquierdo o por si es por el lado derecho.

Es aleatoriedad por el lado derecho cuando u (numero de corridas) es grande, cuando se van a alternando muy rápidamente. En cambio cuando no hay aleatoriedad por el lado izquierdo cuando el u es demasiado chico.

Como estamos con una distribucion normal tenemos q buscar el $\text{qnorm}(\alpha, 0, 1)$



4. Cálculos:

$u := 6$

$n1 := 10$

$n2 := 17$

$$\mu_u := \frac{2 \cdot n1 \cdot n2}{n1 + n2} + 1 = 13.593$$

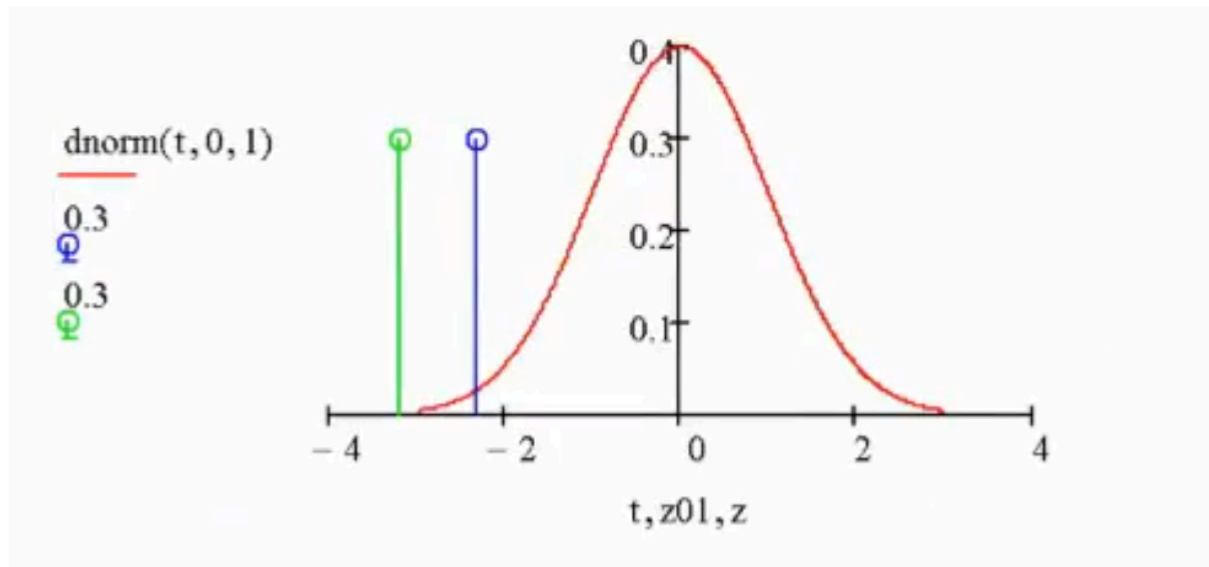
$$\sigma_u := \sqrt{\frac{2 \cdot n1 \cdot n2 \cdot (2 \cdot n1 \cdot n2 - n1 - n2)}{(n1 + n2)^2 \cdot (n1 + n2 - 1)}} = 2.37$$

$$z := \frac{u - \mu_u}{\sigma_u} = -3.204$$

Estadístico

tengo 6 corridas (ya q mi "u" es chico), 10 defectuosos, 17 no defectuosos

Luego determino el μ_u y el σ_u
 Por ultimo determino el estadistico Z



Como podemos ver Z cae en la zona de rechazo, entonces el arreglo no es aleatorio. Hay pocas corridas, tendria q haber mas corridas para q sea aleatorio.

5- Decisión: dado que $-3.204 (z) < -2.326 (z_{01})$ **Se Rechaza la Hipótesis Nula.** Luego, el arreglo no es aleatorio. En realidad **el número total de corridas es mucho menor que el esperado** y existe una fuerte tendencia a que las partes defectuosas aparezcan aglomeradas, la razón de esto seguramente la descubrirá un ingeniero familiarizado con el proceso.

Otras formas de utilizar la prueba de aleatoriedad pero cuando se tienen datos numericos ahora, es producir esa cadena de valores dicotomicos contando las secuencias por encima y por debajo de la mediana.

Si con **a** se denota una observación por encima de la mediana de la muestra y con **b** se denota una observación por debajo de la mediana, se puede emplear la sucesión de letras **a** y **b** para probar la aleatoriedad del método indicado.

Problema: Un ingeniero está preocupado debido a que están realizando demasiadas modificaciones al ajustar un torno automático. Dados los siguientes diámetros medios (en pulgadas) de 40 ejes maquinados sucesivamente en el torno:

.261 .258 .249 .251 .247 .256 .250 .247 .255 .243 .252 .250
 .253 .247 .251 .243 .258 .251 .245 .250 .248 .252 .254 .250
 .247 .253 .251 .246 .249 .252 .247 .250 .253 .247 .249 .253
 .246 .251 .249 .253

emplear el nivel de significación 0.01 para probar la hipótesis nula de aleatoriedad contra la alterna de que existe un patrón que se repite con frecuencia.

1. Hipótesis Nula: El arreglo es aleatorio
Hipótesis Alternativa: No hay aleatoriedad, existe un patrón de repetición.
 2. Nivel de significancia: $\alpha = 0.01$.
 3. Criterio: Se rechaza la hipótesis nula si $z < z_{0.01}$.
- $\alpha := 0.01$ Nivel de significancia
- $z_{01} := \text{qnorm}(1 - \alpha, 0, 1) = 2.326$ $t := -3, -2.99 .. 3$

-primero calculo la mediana del conjunto de los 40 valores de datos
mediana = 0.250

-Luego comparo cada valor de la tabla con la mediana. Ej: 0.261 esta por encima de la mediana entonces coloco la letra "a". El valor q sigue 0.258 esta por encima tambien de la mediana entonces coloco la letra "a". 0.249 esta por debajo de la mediana entonces coloco "b" y asi sucesivamente. Tengo un valor q es el mismo 0.250 q es igual a la mediana lo cual lo debo ignorar y no lo coloco en la tabla. Fijarse q no lo sume tengo 35 entre a y b.
La tabla final me queda:

a a b a b a b a b a a b a b a a b b a a b a a b b a b a b b a b a b a

$$u := 27 \quad n1 := 19 \quad n2 := 16$$

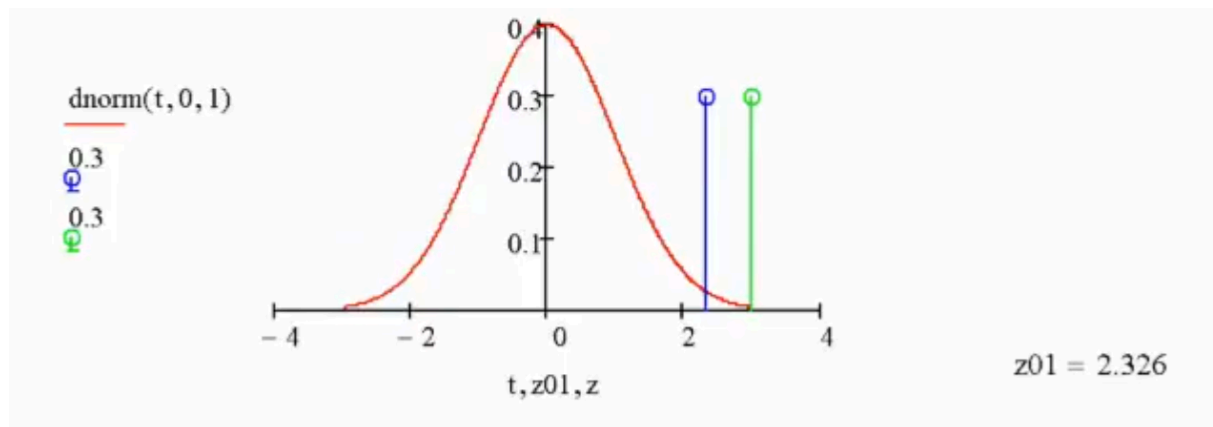
$$\mu_u := \frac{2 \cdot n1 \cdot n2}{n1 + n2} + 1 = 18.371$$

$$\sigma_u := \sqrt{\frac{2 \cdot n1 \cdot n2 \cdot (2 \cdot n1 \cdot n2 - n1 - n2)}{(n1 + n2)^2 \cdot (n1 + n2 - 1)}} = 2.892$$

$$z := \frac{u - \mu_u}{\sigma_u} = 2.983 \quad \text{Estadístico}$$

voy a tener 27 corridas (mi "u" es grande por eso por cola derecha).

Luego de calcular la media μ_u y la desviacion estandar σ_u calculo por ultimo el estadístico Z.



El estadístico Z me cae en la zona de rechazo por lo que rechazo la hipótesis nula, por lo que existe un patrón de repetición. Hay muchas corridas por lo que claramente no es aleatorio.

PRUEBAS DE KOLMOGOROV-SMIRNOV

Se utilizan para diferencias entre distribuciones acumuladas. La prueba unimuestral es una prueba de Bondad de Ajuste. Es más eficiente que la prueba χ^2 en muestras pequeñas.

No se aplica a distribuciones discretas.

La prueba unimuestral se funda en la diferencia absoluta máxima D entre los valores de la distribución acumulada de una muestra aleatoria de tamaño n y una distribución teórica determinada.

Para decidir si esta diferencia es mayor de la razonablemente esperada con un nivel de significación α , se buscan los valores críticos de D en Tablas apropiadas.

Problema: Se desea comprobar si los agujeros en una placa de hojalata electrolítica están uniformemente distribuidos a través de la placa. Por ello se han tomado distancias (en pulgadas) de 10 agujeros a partir de un extremo de una larga tira de 30 pulgadas de ancho, dando los siguientes resultados:

4.8 14.8 28.2 23.1 4.4 28.7 19.5 2.4 25.0 6.2

Quiero saber si los agujeros están uniformemente distribuidos.

Queremos probar la hipótesis nula de que los agujeros están normalmente bien, uniformemente distribuidos contra la hipótesis alternativa de que no están bien distribuidos.

Como tengo una distribución uniforme, la diferencia de la campana de Gauss que su gráfico es como una "s" aquí voy a tener una función lineal, una recta. Idealmente debería ser una recta en la distribución acumulada "esperada" pero voy a tener escalones en la recta en la distribución "observada". La acumulada va a variar desde 0 a 1.

1. Hipótesis nula:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{para } x \leq 0 \\ x/30 & \text{para } 0 < x < 30 \\ 1 & \text{para } x > 30 \end{cases}$$

Hipótesis alterna: no están uniformemente distribuidos

2. Nivel de significación: $\alpha = 0.05$

3. Criterio: Se rechaza H_0 si $D > 0.410$, donde D es la diferencia máxima entre la distribución acumulada observada y la supuesta bajo la Hipótesis Nula.

4. Cálculos: Se construye el siguiente gráfico que muestra la distribución acumulada observada y la supuesta.

Para cada valor potencial Dat , la prueba de Kolmogorov-Smirnov compara la proporción de valores menores que Dat con el número esperado predicho por la distribución.

$F(x)$ tiene q variar entre 0 y 1, 0 para $x \leq 0$ y 1 para $x > 30$. Entre medio la función vale $x/30$. El valor 0,410 sale de la tabla de prueba de kolmogorov-smirnov. Donde me fijo el nivel de significancia y el tamaño de la muestra y en su intersección tengo el valor de 0.410

| TAMAÑO DE LA MUESTRA (N) | NIVEL DE SIGNIFICANCIA PARA $D = \text{MAX} [F_0(X) - S_n(X)]$ | | | | |
|--------------------------|--|------|------|------|------|
| | .20 | .15 | .10 | .05 | .01 |
| 1 | .900 | .925 | .950 | .975 | .995 |
| 2 | .684 | .726 | .776 | .842 | .929 |
| 3 | .565 | .597 | .642 | .708 | .828 |
| 4 | .494 | .525 | .564 | .624 | .733 |
| 5 | .446 | .474 | .510 | .565 | .669 |
| 6 | .410 | .438 | .470 | .521 | .618 |
| 7 | .381 | .405 | .438 | .486 | .577 |
| 8 | .358 | .381 | .411 | .457 | .543 |
| 9 | .339 | .360 | .388 | .432 | .514 |
| 10 | .322 | .342 | .368 | .410 | .490 |
| 11 | .307 | .326 | .352 | .391 | .468 |
| 12 | .295 | .313 | .338 | .375 | .450 |
| 13 | .284 | .302 | .325 | .361 | .433 |
| 14 | .274 | .292 | .314 | .349 | .418 |
| 15 | .266 | .283 | .304 | .338 | .404 |
| 16 | .258 | .274 | .295 | .328 | .392 |
| 17 | .250 | .266 | .286 | .318 | .381 |
| 18 | .244 | .259 | .278 | .309 | .371 |
| 19 | .237 | .252 | .272 | .301 | .363 |
| 20 | .231 | .246 | .264 | .294 | .356 |
| 25 | .210 | .220 | .240 | .270 | .320 |
| 30 | .190 | .200 | .220 | .240 | .290 |
| 35 | .180 | .190 | .210 | .230 | .270 |

Para realizar el gráfico primero tengo q ordenar los datos

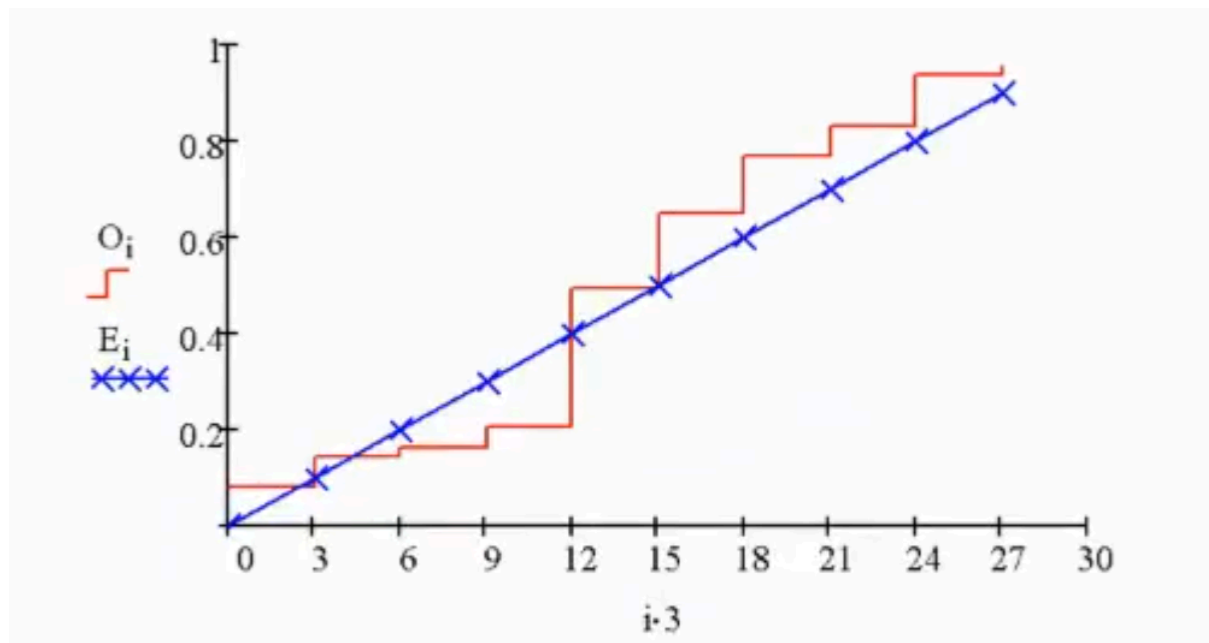
sort(Dat) =

| | 0 |
|---|------|
| 0 | 2.4 |
| 1 | 4.4 |
| 2 | 4.8 |
| 3 | 6.2 |
| 4 | 14.8 |
| 5 | 19.5 |
| 6 | 23.1 |
| 7 | 25 |
| 8 | 28.2 |
| 9 | 28.7 |

Luego divido cada valor por 30(ancho de la tira) y observo las proporciones correspondiente de la funcion acumulada observada

$\frac{\text{sort(Dat)}}{30} =$

| | 0 |
|---|-------|
| 0 | 0.08 |
| 1 | 0.147 |
| 2 | 0.16 |
| 3 | 0.207 |
| 4 | 0.493 |
| 5 | 0.65 |
| 6 | 0.77 |
| 7 | 0.833 |
| 8 | 0.94 |
| 9 | 0.957 |



como observamos, observamos q en cada comienzo del escalon hay una distancia hacia el escalon inferior y una distancia hacia el escalon superior. Osea q en todos los quiebres tengo 2 distancias. Luego leo todas las distancias al escalon inferior y al escalon superior y en total voy a obtener 20 distancias

$$d1_i := |O_i - E_i|$$

distancia al escalón superior

$$k := 1 \dots n - 1$$

$$d2_k := |O_{k-1} - E_k|$$

distancia al escalón inferior

$$U := \text{augment}(d1, d2)$$

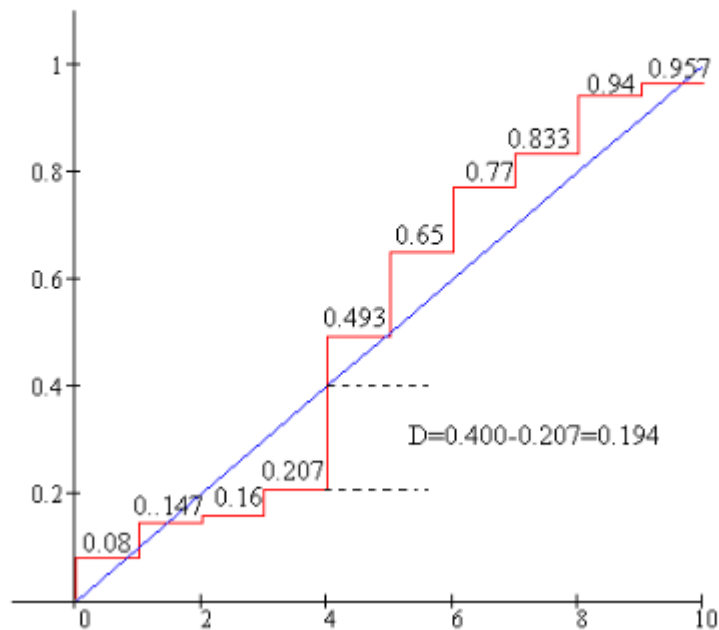
unión de las distancias

$$D := \max(U) = 0.193$$

Estadístico de la prueba

asi se ve el grafico con los datos:

4. Cálculos: Se construye el siguiente gráfico que muestra la distribución acumulada observada y la supuesta.



siendo la recta azul la distribución acumulada supuesta y la verde escalonada la observada.

0.194 fue la máxima distancia separadora q encuentre

5. Decisión: Ya que $0.193 < 0.410$ (valor de Tabla) **No se Rechaza la Hipótesis Nula**. Luego, los agujeros están significativamente uniformemente distribuidos.